Chủ đề: Hàm số

Đường tiện cận

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$, $(ac \neq 0, ad-bc \neq 0)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	1	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	1
		$-\infty$			

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

A. $y=-2$ **B.** $x=1$ **C.** $y=1$ **D.** $x=-2$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	-1	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	2
		$-\infty$					

Đồ thị hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 4

Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $(-\infty;0)\setminus\{-2\}$ và có bảng biến thiên bên dưới. Đồ thị hàm số đã cho có tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng là

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$-$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↘	1	↘	0

A. 1 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 2

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang?

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	-3	↘	$-\infty$ $+\infty$	↘	-5	↗	2

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(ad-bc \neq 0;\ c \neq 0)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$		
$f(x)$	2	$\nearrow$	$+\infty$ / $-\infty$	$\nearrow$	2

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là

A. $y=-1$ **B.** $y=2$ **C.** $x=2$ **D.** $x=-1$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$		
$f(x)$	-1	$\searrow$	$+\infty$ / $-\infty$	$\searrow$	-1

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

A. $x=-1$ **B.** $x=-2$ **C.** $y=-1$ **D.** $y=-2$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	-3	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	2

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$		$+$	
y	0	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	0

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 1

Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang?

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	-3	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	2

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$-$		$+$		$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1 | $-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$ | 1	$\searrow$	0

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 3 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 0

Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	1	$\searrow$	$-\infty$ | 2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	2	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 3

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ có bảng biến thiên như hình bên

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ $\|$ $-\infty$	$\nearrow$	2

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

A. 0 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	
$f(x)$	-2	↗	-1	↘	$+\infty$	↘	0
							$-\infty$

Đồ thị hàm số $y = \dfrac{1}{2f(x)+3}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 6

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	1	$\searrow$	$-\infty$ | 2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 16. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	0	$\searrow$	$-\infty$ | 2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	2	↘	‖ $+\infty$	↘	-2	↗	$+\infty$
		-4	‖				

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

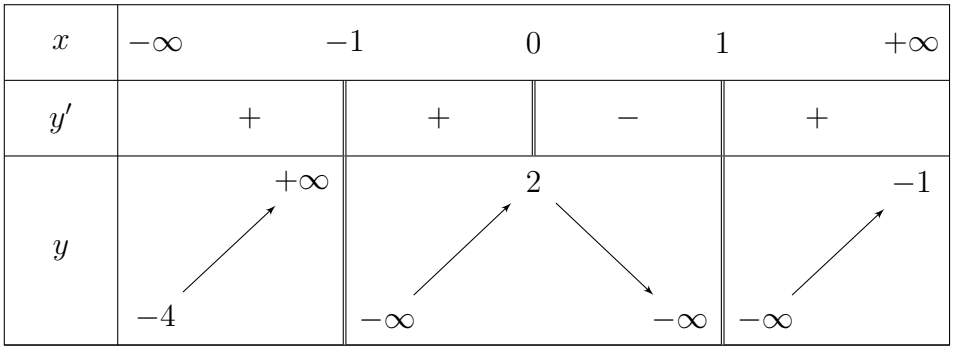
Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	
y		↗ $+\infty$	‖	↗ 5	
	2		3		

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

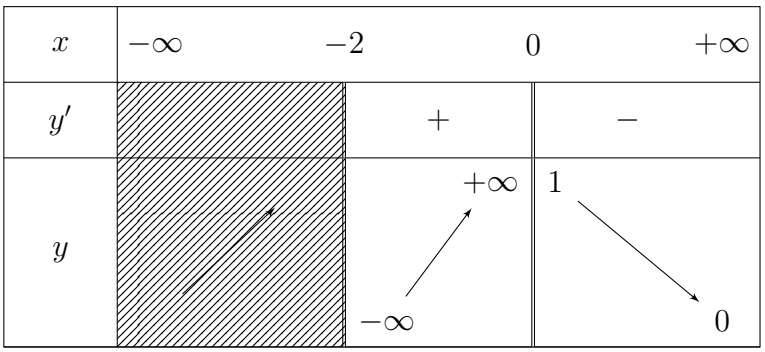
Câu 19. [STER] Cho hàm số có bảng biến thiên như hình sau



Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?



A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	0	↘	‖	↘	-3	↗	3
			-4				

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 2

Câu 22. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	
$f(x)$		↗	‖	↗	
	$-\infty$		$+\infty$	1	3

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 2

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$	-5	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	-5
		$-\infty$			

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 24. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	
y	0	$\nearrow$	2	$\searrow$	$\|\|$	$\nearrow$	5
			$-\infty$		3		

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 25. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$-$		$+$		$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$	$\searrow$	0
			$-\infty$				

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	
y	1	$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$	$\nearrow$	-1
			$-\sqrt{2}$				$-\infty$

A. 1 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 3

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$		$+$	
y	0	↗	$+\infty$ $-\infty$	↗	$+\infty$ $-\infty$	↗	0

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 28. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
y'		$-$		$-$		$-$	
y	0	↘	$+\infty$ $-\infty$	↘	$+\infty$ $-\infty$	↘	$-\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 29. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	1	$\searrow$	$-\infty$ | 2	$\searrow$	-3	$\nearrow$	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 1

Câu 30. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	0	$\searrow$	$-\infty$ | 2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 1 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 3

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	2	$\searrow$	-4	$+\infty$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$	3	$\nearrow$ 5

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 33. [STER] Cho hàm số có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$		$+$		$-$		$+$	
y	-4	↗	$+\infty$	↗	2	↘	$-\infty$	↗	-1
				$-\infty$			$-\infty$		

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 34. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'				$+$		$-$	
y		↗		$+\infty$	1	↘	
			$-\infty$				0

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	0	↘	-4	$+\infty$	↘	-3 ↗	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 2

Câu 36. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	1	↗ 3

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 2

Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$	-5	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	
		$-\infty$		-5	

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

Câu 38. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	
y	0	$\nearrow$	2	$\searrow$	$\|\|$	$\nearrow$	5
				$-\infty$		3	

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$-$		$+$		$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$	$\searrow$	0
			$-\infty$				

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 40. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$		$+$	
y	1	$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$	$\nearrow$	-1
			$-\sqrt{2}$				$-\infty$

A. 1 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 3

Câu 41. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$		$+$	
y	0	↗	$+\infty$ $-\infty$	↗	$+\infty$ $-\infty$	↗	0

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

Câu 42. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		$+\infty$
y'		$-$		$-$		$-$	
y	0	↘	$+\infty$ $-\infty$	↘	$+\infty$ $-\infty$	↘	$-\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 1

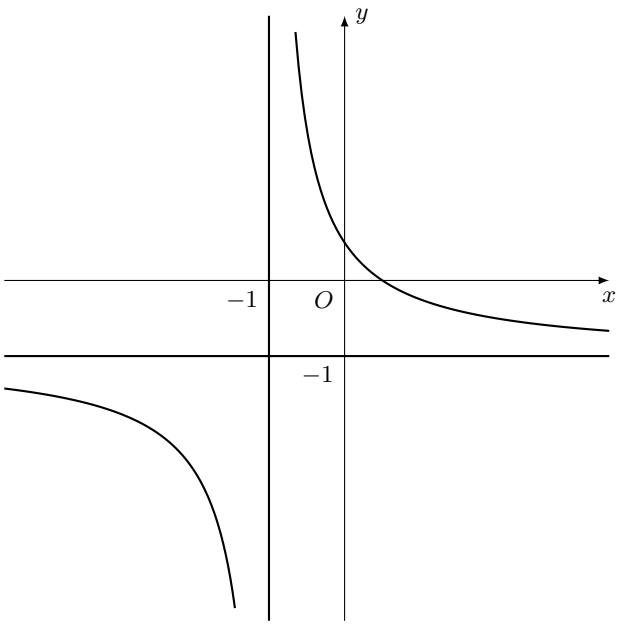
Câu 43. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	$+$	$+$	
y	2 ↗ $+\infty$	$-\infty$ ↗ 2	

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

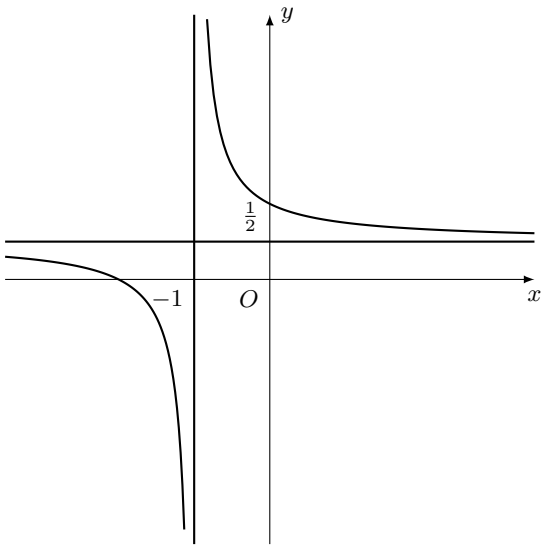
A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

Câu 44. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho



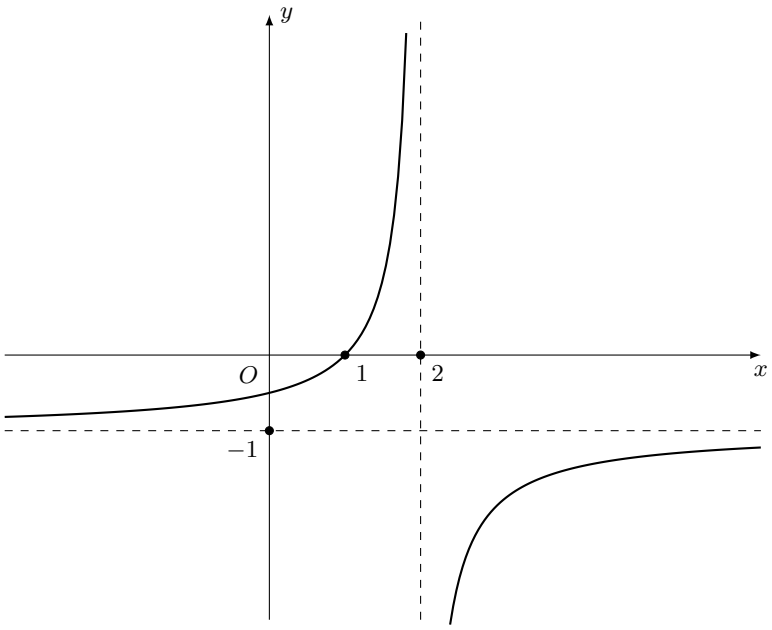
A. $x = 1$ **B.** $x = -1$ **C.** $y = 1$ **D.** $y = -1$

Câu 45. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad - bc \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:



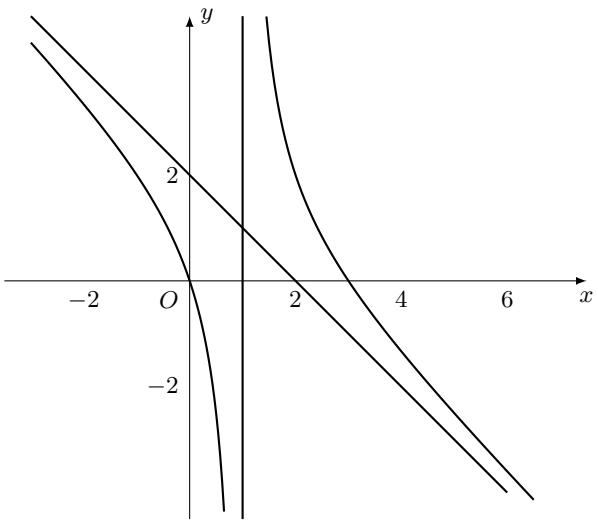
A. $x = -1$ **B.** $y = \dfrac{1}{2}$ **C.** $y = -1$ **D.** $x = \dfrac{1}{2}$

Câu 46. [STER] Hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0,\ ad-bc \neq 0)$ có đồ thị dưới đây. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:



A. $x = -1$ **B.** $x = 1$ **C.** $x = 2$ **D.** $y = -1$

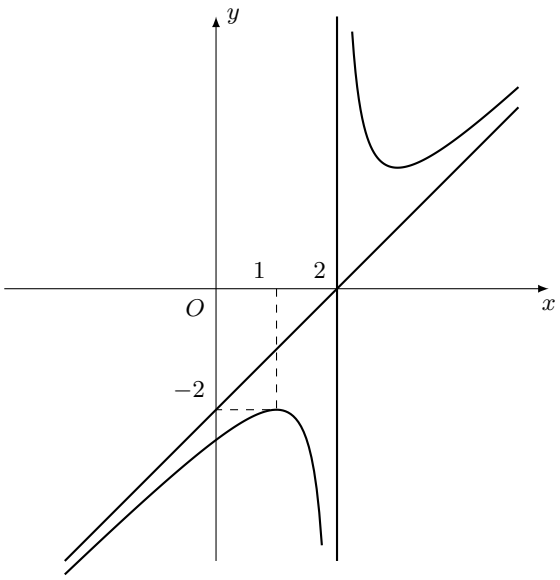
Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 4 **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

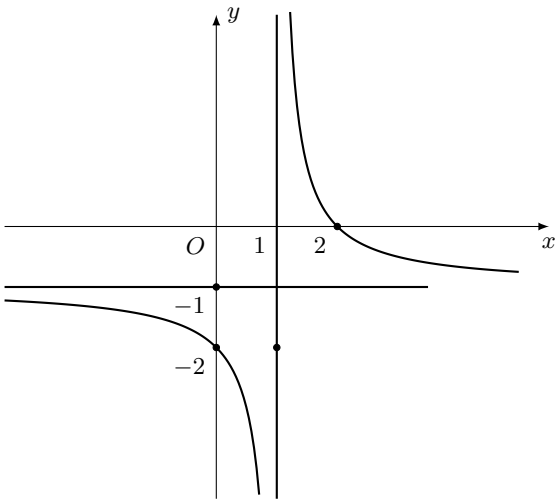
Câu 48. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a \neq 0; m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là:

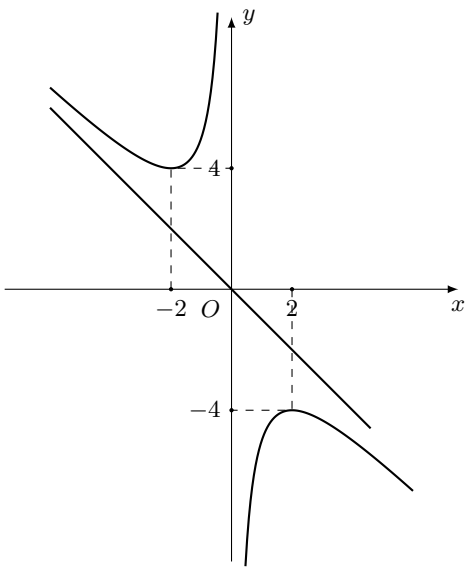
A. $y = 2x + 2$ **B.** $y = x - 2$ **C.** $y = 2x - 2$ **D.** $y = x + 2$

Câu 49. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0, ad-bc \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:



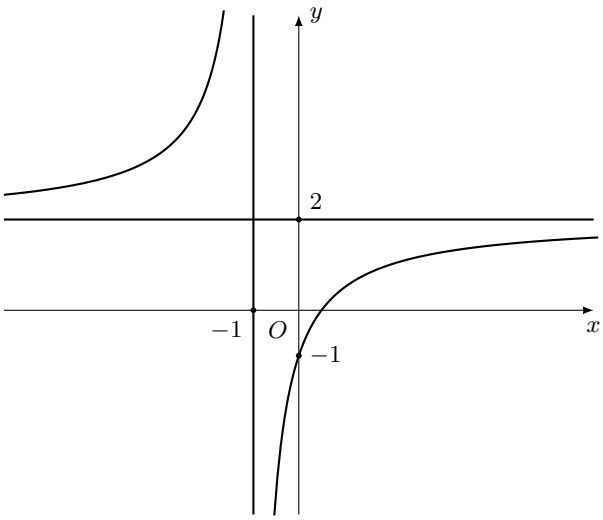
A. $x = -1$ **B.** $y = -1$ **C.** $x = 1$ **D.** $y = 1$

Câu 50. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x}$, $(ac \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình



A. $y = x$ **B.** $y = -x$ **C.** $x = 0$ **D.** $y = 2x$

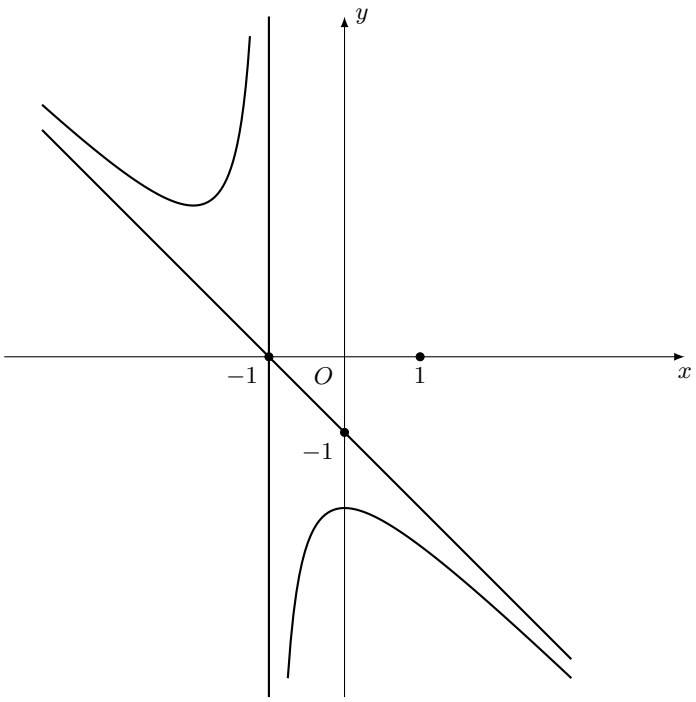
Câu 51. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0; ad - bc \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x = 2$ **B.** $y = 1$ **C.** $y = 2$ **D.** $x = 2$

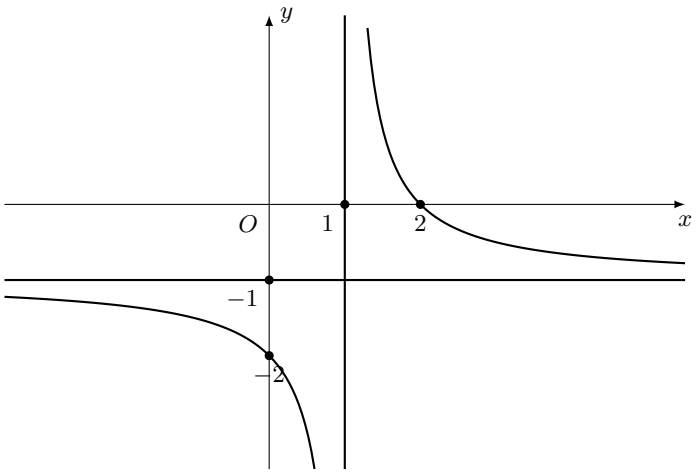
Câu 52. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình bên.



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

A. $y = -x + 1$ **B.** $y = x - 1$ **C.** $y = -x - 1$ **D.** $y = x + 1$

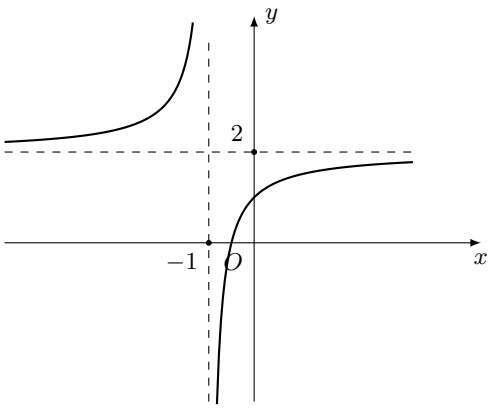
Câu 53. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0; ad - bc \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là:

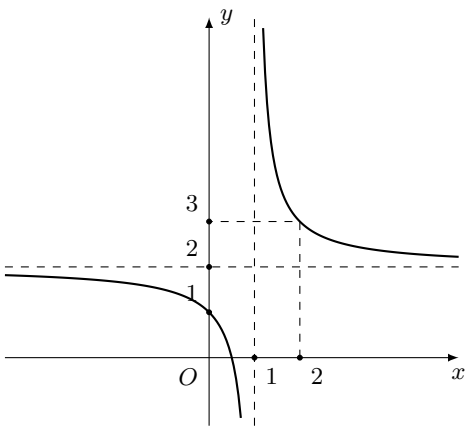
A. $y = 0$ **B.** $y = -1$ **C.** $x = -1$ **D.** $y = 1$

Câu 54. [STER] Đồ thị dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số cho ở các phương án A, B, C, D?



A. $y = \dfrac{2x+1}{x+1}$ **B.** $y = \dfrac{2x-1}{x-1}$ **C.** $y = 2x + \dfrac{1}{x+1}$ **D.** $y = x^3 - 3x + 1$

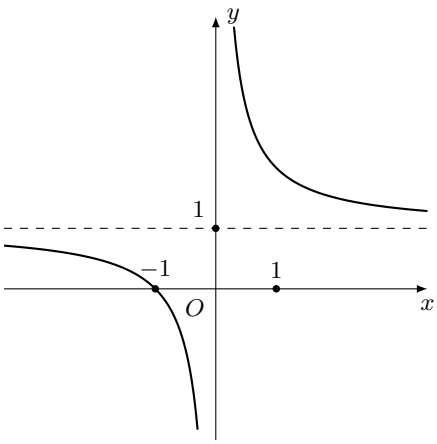
Câu 55. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0, ad-bc \neq 0)$ có đồ thị như hình sau:



Đường thẳng nào sau đây là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho?

A. $x = 1$ **B.** $x = 2$ **C.** $y = 1$ **D.** $y = 2$

Câu 56. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?



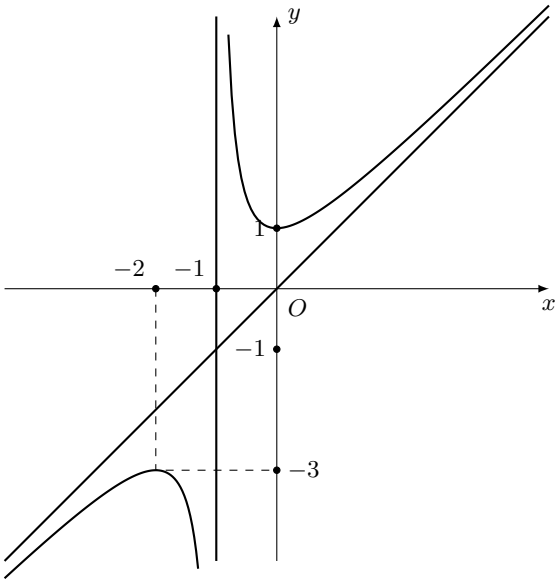
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$, không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 0$, có tiệm cận đứng $x = 1$.

C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 0$, không có tiệm cận đứng.

D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$, tiệm cận ngang $y = 1$.

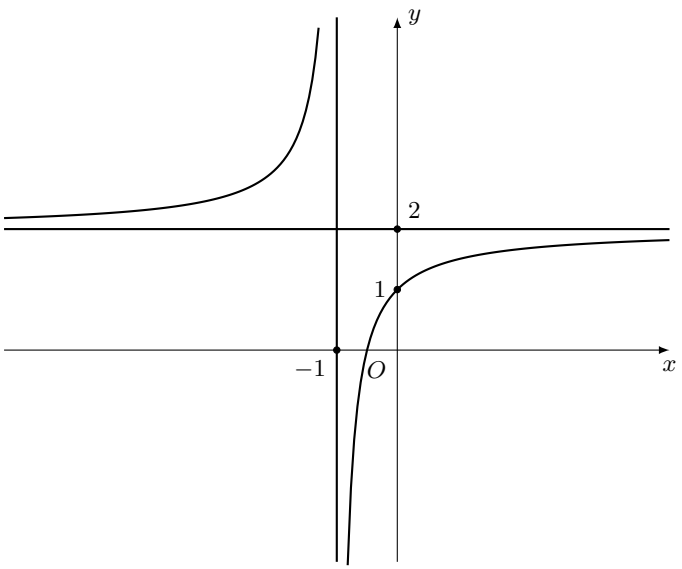
Câu 57. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ $(a,b,c,d,e\in\mathbb{R},ad\neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

A. $y=-x$ **B.** $y=x$ **C.** $y=x-1$ **D.** $y=x+1$

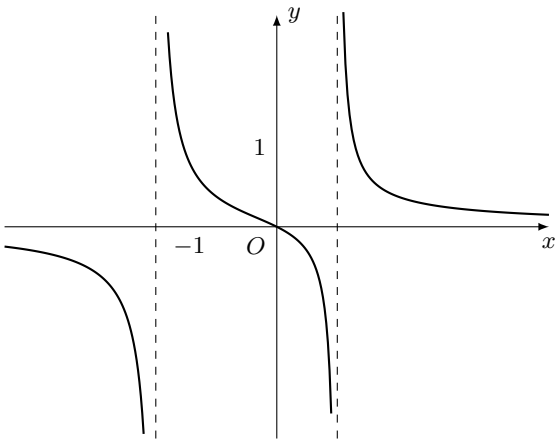
Câu 58. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0; ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là:

A. $x - 2 = 0$ **B.** $x + 1 = 0$ **C.** $y + 1 = 0$ **D.** $y - 2 = 0$

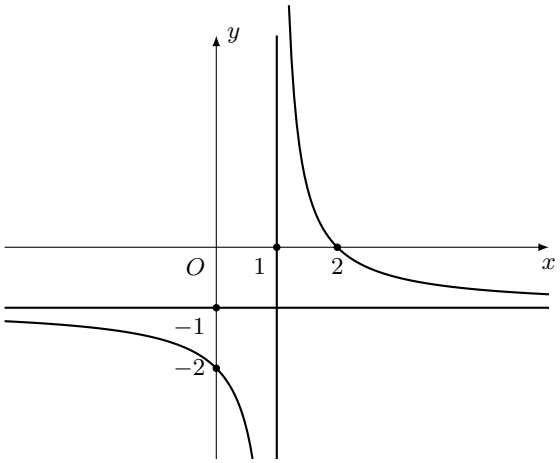
Câu 59. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như sau:



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là:

A. $y = 1$ và $y = -2$ **B.** $x = 1$ và $x = -2$ **C.** $y = 0$ **D.** $x = 0$

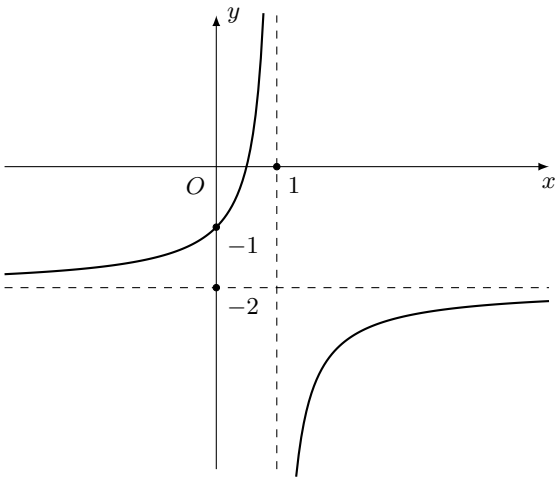
Câu 60. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là đường thẳng

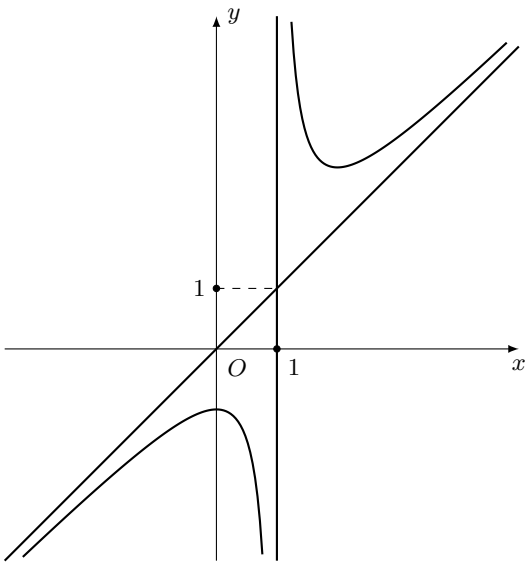
A. $x = 1$ **B.** $x = 0$ **C.** $x = -1$ **D.** $y = -1$

Câu 61. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(c \neq 0, ad - bc \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:



A. $x = -2$ **B.** $y = 1$ **C.** $x = 1$ **D.** $y = -2$

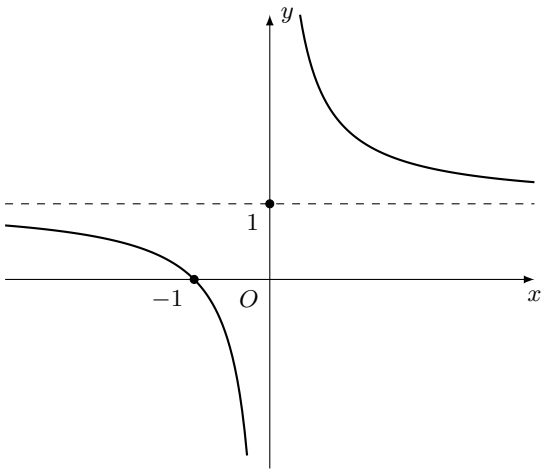
Câu 62. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số như hình sau:



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $y = x - 1$ **B.** $y = 2 - x$ **C.** $y = x$ **D.** $y = x + 1$

Câu 63. [STER] Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 0$, tiệm cận ngang $y = 1$.

B. Hàm số có hai cực trị.

C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận.

D. Hàm số đồng biến trong khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$.

Câu 64. [STER] Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = 1 + \dfrac{2x+1}{x+2}$ có phương trình là:

A. $x = -2$ **B.** $y = 3$ **C.** $x = -1$ **D.** $y = 2$

Câu 65. [STER] Cho đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2 + x - 5}{x + 3}$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $\Delta : y = ax + b$ với $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$. Giá trị của tổng $a + b$ bằng

A. -3 **B.** 7 **C.** 3 **D.** -5

Câu 66. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x - 3}{x + 1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y = -1$ **B.** $y = -1$ **C.** $y = 2$ **D.** $x = 2$

Câu 67. [STER] Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x - 1 + \dfrac{1}{x}$ có phương trình là:

A. $y = 1 - 2x$ **B.** $y = 2x$ **C.** $y = 2x - 1$ **D.** $y = -2x$

Câu 68. [STER] Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x+1}$ là

A. $y = 2$ **B.** $x = -1$ **C.** $y = -1$ **D.** $x = 2$

Câu 69. [STER] Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 4}{x - 3}$ đi qua điểm nào sau đây?

A. $M(2024; 2025)$ **B.** $Q(2027; 2024)$ **C.** $N(2025; 2022)$ **D.** $P(2024; 2024)$

Câu 70. [STER] Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{x - 2}$ là

A. $y = x$ **B.** $x = 2$ **C.** $y = 2$ **D.** $y = x + 4$

Câu 71. [STER] Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-1}$ là

A. $x = 1$ **B.** $x = 2$ **C.** $y = 1$ **D.** $y = 2$

Câu 72. [STER] Đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng

A. $y = x$ **B.** $y = 2x - 1$ **C.** $y = x - 1$ **D.** $y = x + 1$

Câu 73. [STER] Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$ có phương trình lần lượt là:

A. $x = -1, y = 2$ **B.** $x = \dfrac{1}{2}, y = -1$ **C.** $x = 1, y = -2$ **D.** $x = -1, y = \dfrac{1}{2}$

Câu 74. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-2}{x+1}$ là

A. $y = -2$ **B.** $y = 1$ **C.** $x = -1$ **D.** $x = 2$

Câu 75. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{4x+1}{x-1}$ là

A. $y=\dfrac{1}{4}$ B. $y=4$ C. $y=1$ D. $y=-1$

Câu 76. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{5x+1}{x-1}$ là

A. $y=1$ B. $y=\dfrac{1}{5}$ C. $y=-1$ D. $y=5$

Câu 77. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ là:

A. $y=\dfrac{1}{2}$ B. $y=-1$ C. $y=1$ D. $y=2$

Câu 78. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x-1}$ là:

A. $y=\dfrac{1}{3}$ B. $y=3$ C. $y=-1$ D. $y=1$

Câu 79. [STER] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+2}{x-1}$ là

A. $x=2$ B. $x=-2$ C. $x=1$ D. $x=-1$

Câu 80. [STER] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-1}{x-3}$ là

A. $x = -3$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 3$

Câu 81. [STER] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x-2}{x+1}$ là

A. $x = -2$ **B.** $x = 1$ **C.** $x = -1$ **D.** $x = 2$

Câu 82. [STER] Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x+1}{x+3}$ là

A. $x = -1$ **B.** $x = 1$ **C.** $x = -3$ **D.** $x = 3$

Câu 83. [STER] Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-1}{x+2}$ là

A. $x = 1$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = -2$ **D.** $x = 2$

Câu 84. [STER] Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x}{x + 1}$ có phương trình là

A. $y = x - 1$ **B.** $y = x - 3$ **C.** $y = x + 1$ **D.** $y = x$

Câu 85. [STER] Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 4}{x - 3}$ đi qua điểm nào sau đây?

A. $M(1; 2)$ **B.** $Q(1; -3)$ **C.** $N(3; 1)$ **D.** $P(2; 2)$

Câu 86. [STER] Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x + 1}{x + 1}$ là

A. $y = 2$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 2$ **D.** $y = -1$

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số này là

A. $y=\dfrac{1}{2}$ **B.** $y=-1$ **C.** $x=\dfrac{1}{2}$ **D.** $x=-1$

Câu 88. [STER] Tìm tiệm cận xiên (d) của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2+2x+5}{x+1}$.

A. $(d)\, y=-x+1$ **B.** $(d)\, y=-x-1$ **C.** $(d)\, y=-x+3$ **D.** $(d)\, y=x+3$

Câu 89. [STER] Đường thẳng $y=-2x+1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số nào dưới đây?

A. $y=-2x+1-\dfrac{3}{x-2}$ **B.** $y=x+1+\dfrac{1}{-2x+1}$

C. $y=3x-2+\dfrac{3}{2x-1}$ **D.** $y=\dfrac{1}{-2x+1}$

Câu 90. [STER] Cho đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2+3x-5}{x+3}$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $\Delta : y = ax+b$ và tiệm cận đứng là đường thẳng $\Delta' : x = c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Giá trị của tổng $S = a+b+c$ bằng

A. $S = -1$ **B.** $S = -2$ **C.** $S = 1$ **D.** $S = 4$

Câu 91. [STER] Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x+2}{-x+1}$ là

A. $x = 1$ **B.** $y = 1$ **C.** $x = -1$ **D.** $y = -1$

Câu 92. [STER] Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 + 4x - 7}{x - 2}$ là

A. $y = x - 6$ **B.** $y = -x - 6$ **C.** $y = -x + 6$ **D.** $y = x + 6$

Câu 93. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ thỏa mãn: $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x) = 2$; $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x) = -\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 0$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

B. Đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

C. Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

D. Đường thẳng $x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 94. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x - 2}{x + 1}$ là

A. $x = 1$ **B.** $y = -2$ **C.** $x = -1$ **D.** $y = 1$

Câu 95. [STER] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \dfrac{3x+4}{x-1}$ bằng:

A. 2 **B.** 3 **C.** 1 **D.** 0

Câu 96. [STER] Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = x - 1 - \dfrac{2}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y = x - 1$ **B.** $y = -x - 1$ **C.** $y = x + 1$ **D.** $y = -x + 1$

Câu 97. [STER] Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x^2 - x + 2}{x+1}$ có phương trình là

A. $y = 2x - 3$ **B.** $y = 2x + 3$ **C.** $y = x + 1$ **D.** $y = 2x - 1$

Câu 98. [STER] Đồ thị hàm số $y = 2x + 1 - \dfrac{3}{x+1}$ có đường tiệm cận xiên là:

A. $y = 2x - 3$ **B.** $y = 2x + 1$ **C.** $y = 2x - 1$ **D.** $y = x + 1$

Câu 100. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(-2;1)$ và có $\lim\limits_{x\to(-2)^-} f(x) = 2$, $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = -\infty$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.

B. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ và một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 2$.

C. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có tiệm cận.

D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.

Câu 101. [STER] Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - 9x - 6}{x}$ có phương trình là

A. $y = 2x - 18$ **B.** $y = x - 9$ **C.** $y = x + 9$ **D.** $y = x - 9$

Câu 102. [STER] Đồ thị hàm số $y = -x + 2 + \dfrac{1}{x}$ có đường tiệm cận xiên là

A. $y = -x + 2$ **B.** $y = \dfrac{1}{x}$ **C.** $y = x - 2$ **D.** $y = -\dfrac{1}{x}$

Câu 103. [STER] Đồ thị hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 3}{x + 1}$ có đường tiệm cận xiên là

A. $y = x + 3$ **B.** $y = x + 1$ **C.** $y = x - 1$ **D.** $y = -x + 1$

Câu 104. [STER] Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{-2x - 1}{x - 2}$ là

A. $y = -2$ **B.** $y = 2$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = -2$

Câu 105. [STER] Đường thẳng $2y+1=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$

C. $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ **D.** $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$

Câu 106. [STER] Cho hàm số $y=2x-1-\dfrac{3}{x+2}$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là:

A. $y=-2x+1$ **B.** $y=2x-1$ **C.** $y=2x+1$ **D.** $y=-2x-1$

Câu 107. [STER] Đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2+4x-3}{x+2}$ có đường tiệm cận xiên là:

A. Đường thẳng $y=-1$ **B.** Đường thẳng $y=-x+6$ **C.** Đường thẳng $x=-2$ **D.** Đường thẳng $y=-x$

Câu 108. [STER] Đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x-2}{x^2-4}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 109. [STER] Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \dfrac{5x^2+8x+2}{2x^2-2}$ là

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 110. [STER] Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{2x+3}{x-4}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

A. 8 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 6

Câu 111. [STER] Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(x) = \dfrac{1-4x}{2x-1}$ là đường thẳng có phương trình là

A. $y = 2$ **B.** $y = 4$ **C.** $y = \dfrac{1}{2}$ **D.** $y = -2$

Câu 112. [STER] Tổng số các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{\sqrt{9-x^2}-2}{x^2-5}$ là

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 113. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.

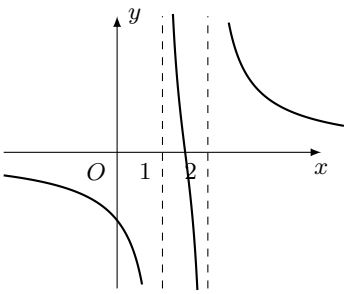
Câu 114. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	
y	0	$\searrow$	‖	2	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		$-\infty$	‖		-2		

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.	◯	◯
b)	Đồ thị hàm số đã cho có một đường tiệm cận ngang.	◯	◯
c)	Giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{CT} = -2$.	◯	◯
d)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.	◯	◯

Câu 115. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{2x-3}{5x^2-15x+10}$ có đồ thị như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số $f(x)$ có ba đường tiệm cận.	◯	◯
b)	Đường thẳng $x=1, x=2$ là hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯
c)	Đường thẳng $x=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.	◯	◯
d)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	◯	◯

Câu 116. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
y'		$-$		$+$		$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	$+\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	
		-1	$-\infty$				0

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.	◯	◯
b)	Đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.	◯	◯
c)	Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.	◯	◯
d)	Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 1.	◯	◯

Câu 117. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	2	↘	‖	↗	5	↘	‖	↗	$+\infty$
			‖		1		‖		$-\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	◯	◯
b)	$\max\limits_{(-\infty;2)} f(x) = 5$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đã cho có duy nhất một đường tiệm cận ngang.	◯	◯
d)	Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯

Câu 118. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $D = (-1; +\infty) \setminus \{4\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$		-1		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$-$	0	$+$		$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$	↘	0	↗	$-\infty$	↘	$+\infty$ $-\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.	◯	◯
b)	Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đã cho có ba đường tiệm cận.	◯	◯
d)	$\max_D f(x) = 0$.	◯	◯

Câu 119. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{3x-2}{2x-3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định.	○	○
b)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y = \dfrac{3}{2}$.	○	○
c)	Hàm số đã cho có một điểm cực trị.	○	○
d)	Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $x = \dfrac{3}{2}$.	○	○

Câu 120. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{3-2x}{x+2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.	◯	◯
b)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $x = -2$.	◯	◯
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm $I(-2;-2)$.	◯	◯
d)	Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y = 3$.	◯	◯

Câu 121. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.	◯	◯
b)	Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đã cho có một đường tiệm cận ngang.	◯	◯
d)	Hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.	◯	◯

Câu 122. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-x-7}{x-3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$f(x)=x+2-\dfrac{1}{x-3}$.	○	○
b)	$\lim\limits_{x\to 3^+}\dfrac{x^2-x-7}{x-3}=+\infty$.	○	○
c)	$\lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{x^2-x-7}{x-3}=1$.	○	○
d)	Đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng, 1 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận xiên.	○	○

Câu 123. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$\|$	$+$	$\|$	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$ $\|$ $-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$-\infty$

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng.	◯	◯
b)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 3)$.	◯	◯
c)	Hàm số có hai giá trị cực trị là -1 và 3.	◯	◯
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa đoạn $(1; 2]$ bằng -2.	◯	◯

Câu 124. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 + x - 1}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho có đạo hàm $f'(x) = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$ với $x \neq 1$.	○	○
b)	Đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.	○	○
c)	Hàm số có giá trị cực đại bằng 5.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-1; 1)$ bằng 1.	○	○

Câu 125. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{\sqrt{2x+4}-2}{x^2-x}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = [-2;+\infty) \setminus \{0;1\}$.	◯	◯
b)	Đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯
c)	Đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯
d)	Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.	◯	◯

Câu 126. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x + 3}{\sqrt{x^4 - 3x^2 + 2}}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đường thẳng $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯
b)	Đường thẳng $y = \sqrt{2}$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận ngang, 2 tiệm cận đứng.	◯	◯
d)	Đồ thị hàm số đã cho có 4 đường tiệm cận.	◯	◯

Câu 127. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{5\sqrt{x^2+6}+x-12}{4x^3-3x-1}$ có đồ thị (C). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị (C) của hàm số không có tiệm cận.	◯	◯
b)	Đồ thị (C) của hàm số chỉ có một tiệm cận ngang $y=0$.	◯	◯
c)	Đồ thị (C) của hàm số có một tiệm cận ngang $y=0$ và hai tiệm cận đứng $x=1; x=-\dfrac{1}{2}$.	◯	◯
d)	Đồ thị (C) của hàm số chỉ có một tiệm cận ngang $y=0$ và một tiệm cận đứng $x=1$.	◯	◯

Câu 128. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x + 2}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có hai tiệm cận.	◯	◯
b)	Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2; -6)$.	◯	◯
c)	Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.	◯	◯
d)	Tiệm cận xiên của hàm số đi qua điểm $M(0; -4)$.	◯	◯

Câu 129. [STER] (THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 7}{x + 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-4; -1)$.	◯	◯
c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 2$.	◯	◯
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng $(-\infty; -1)$ bằng 3.	◯	◯

Câu 130. [STER] (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025) Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có hai điểm cực trị.	◯	◯
b)	Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình $x = 1$.	◯	◯
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.	◯	◯
d)	M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Tích khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) bằng $\sqrt{2}$.	◯	◯

Câu 131. [STER] (THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên các khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
y	2	↗	$+\infty$ / $-\infty$	↗	1 / $-\infty$	↗	1	↘	-3

Xét tính ĐÚNG, SAI

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 2.	◯	◯
b)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai đường tiệm cận ngang $y = 2; y = 3$.	◯	◯
c)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trong khoảng $(1; +\infty)$.	◯	◯
d)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.	◯	◯

Câu 132. [STER] (THPT Kinh Môn - Hải Dương 2025) Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.	◯	◯
b)	Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -4.	◯	◯
c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho đi qua điểm $A(0; 2)$.	◯	◯
d)	Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng $y = -3x - 11$ đi qua điểm $B(1; -6)$.	◯	◯

Câu 133. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\searrow$	-3	$+\infty$	$\searrow$ -5	$\nearrow$	-2

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;4)$.	○	○
b)	Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$ và đường thẳng $y = -2$.	○	○
c)	Đồ thị hàm số $g(x) = \dfrac{1}{f(x)+2}$ có 3 tiệm cận đứng.	○	○
d)	Đồ thị hàm số $g(x) = \dfrac{1}{f(x)+2}$ có 2 tiệm cận ngang.	○	○

Câu 134. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{2x^2 - 3x}{x - 5}$. Khi đó:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ chỉ có duy nhất một tiệm cận là đường thẳng $x = 5$.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.	○	○
c)	Không tồn tại giá trị nào của tham số m để phương trình $f(x) = m$ có duy nhất nghiệm.	○	○
d)	Đồ thị hàm số $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$ có hai tiệm cận đứng $x = 0, x = \dfrac{3}{2}$.	○	○

Câu 135. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{2\sqrt{x^2+3}}{3x+1}$. Khi đó:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một tiệm cận đứng là $x = \dfrac{2}{3}$.	○	○
b)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai tiệm cận ngang là $y = -\dfrac{1}{3}$ và $y = \dfrac{1}{3}$.	○	○
c)	Đồ thị hàm số $g(x) = \dfrac{1}{3f(x)-2}$ có hai tiệm cận ngang.	○	○
d)	Đồ thị hàm số $g(x) = \dfrac{1}{3f(x)-2}$ có tiệm cận đứng là $x = \dfrac{13}{3}$.	○	○

Câu 136. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$ có đồ thị là (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.	○	○
b)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.	○	○
c)	Giao điểm của hai tiệm cận nằm trên trục hoành.	○	○
d)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị song song với đường thẳng $x + y = 0$.	○	○

Câu 137. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x + 2}$ có đồ thị là (C). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.	○	○
b)	Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2; -6)$.	○	○
c)	Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.	○	○
d)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) đi qua điểm $M(0; -4)$.	○	○

Câu 138. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{\sqrt{2x+4} - 4x - 2}{x^2 + 2x}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đường thẳng $x = 0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯
b)	Đường thẳng $y = 0$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.	◯	◯
c)	Đường thẳng $x = -2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	◯	◯
d)	Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = g(x) = \dfrac{2x^2 + 9x + 8}{x + 3}$ tại điểm $M(-2; -2)$.	◯	◯